A VISUAL GUIDE



ألوان CSS

COLOR VALUES

دليل مصوّر لكل صيغ تحديد اللون

من الاسم و HEX إلى OKLCH و color-mix

المراجع: W3C CSS Color Module · MDN Web Docs

NOVEMBER 2026

الخلاصة في خمس نقاط

١) قيمة اللون `<color>` تُكتب بصيغ كثيرة، وكلها تصلح في أي خاصية لون.

٢) الصيغ الأساسية: اسم، HSL، RGB، HEX. والحديثة: color-mix، OKLCH، LAB/LCH، HWB.

٣) الشفافية تُضاف كقناة رابعة (alpha) دون تغيير باقي اللون.

٤) عند تكرار الخاصية نفسها، يفوز **آخر سطر صالح**.

٥) للأنظمة الكبيرة: OKLCH مع color-mix أنظم من HSL.

١ ما هي قيمة اللون في CSS؟

THE COLOR DATA TYPE

في CSS لكل خاصية نوع قيم مسموح به. وعندما تقرأ في التوثيق أن الخاصية تقبل `<color>`، فهذا يعني أنك تستطيع كتابة أي صيغة لون صحيحة: اسم، أو HEX، أو دالة مثل `rgb()`. اللون في الأصل يُعرَّف داخل فضاء الألوان sRGB، وهو الفضاء المعتاد في الشاشات والمتصفحات.

أين نستخدم الألوان؟

`color` `background-color` `border-color` `outline-color` `text-decoration-color`
`text-emphasis-color` `text-shadow` `box-shadow` `caret-color` `column-rule-color`



1 `background-color` خلفية العنصر
2 `color` لون النص
3 `border-color` لون الإطار
4 `box-shadow` لون الظل
5 `text-decoration-color` لون خط التسطير
6 `outline-color` لون الخط الخارجي
7 `caret-color` لون مؤشر الكتابة

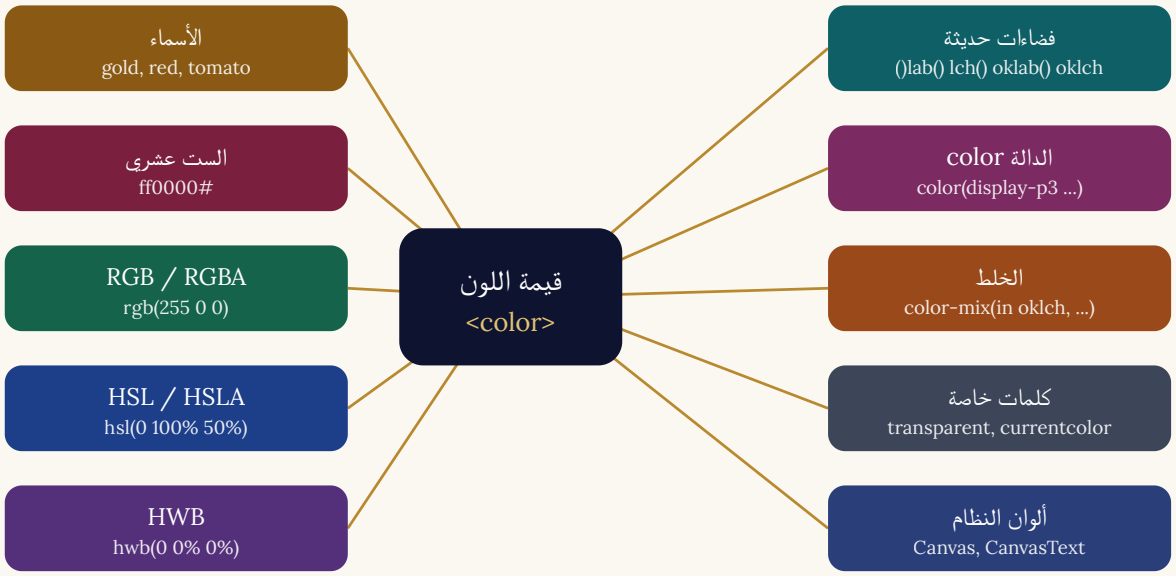
مثال مرسوم بـ CSS حقيقي: كل رقم يشير إلى خاصية تستقبل قيمة لون.

الخاصية `color` تحديدًا

تغيّر لون النص، وقيمتها الابتدائية `canvastext`، وهي **موروثة**: أي أن العناصر الداخلية ترث لون أبيها ما لم تحدد لها لونًا آخر. وتقبل لونًا واحدًا فقط، فلا يمكن وضع تدرج (gradient) فيها مباشرة لأن التدرج يُعدّ صورة وليس لونًا.

٢ خريطة صيغ الألوان

COLOR FORMATS AT A GLANCE



كل الفروع في الرسم تنتمي إلى نوع واحد هو <color>، وكلها قابلة للاستخدام في أي خاصية لون.

الصيغ المعروفة (الاسم، HEX، RGB، HSL) هي أساس CSS Color Level 3. أما المستوى الرابع (Level 4) فأضاف دالة `hwb()` وفضاءات ألوان أوسع وطرقًا جديدة للكتابة، مثل `oklch()` و `color-mix()`.



تطوّر طرق كتابة اللون في CSS: من الأبسط إلى الأكثر تقدّمًا.

٣ الصيغ الأساسية الأربع

NAMES · HEX · RGB · HSL

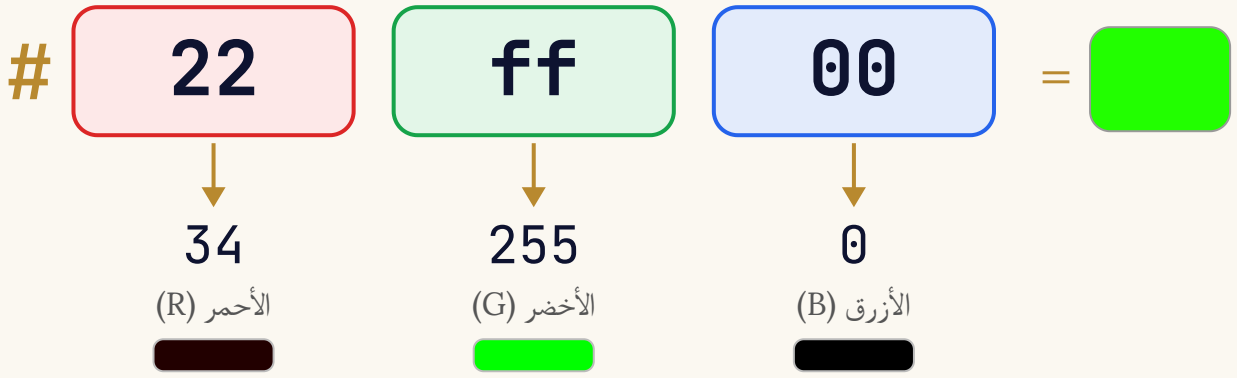
أ) الأسماء (Named Colors)

كلمة إنجليزية جاهزة مثل `gold` أو `tomato` . المواصفة تعرّف 148 اسمًا، وهي سهلة القراءة لكنها محدودة. وهناك كلمتان خاصتان: `transparent` للشفاف تمامًا، و`currentcolor` الذي يأخذ لون النص الحالي (مفيد جدًا للأيقونات والحدود).



ب) الست عشري (HEX)

يبدأ برمز `#` ثم أرقام ست عشرية (0 إلى 9 وحروف A إلى F). كل زوج يمثل قناة لونية: الأحمر ثم الأخضر ثم الأزرق.

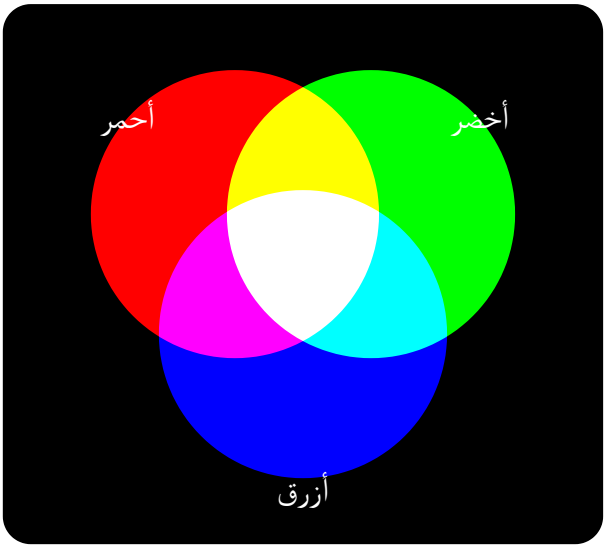


كل زوج من الخانات الست عشرية يساوي رقمًا من 0 إلى 255: مثلًا ff = 15×16 + 15 = 255.

الصيغة	الشكل	المعنى
3 خانات	`#f90`	اختصار لـ `#ff9900`، ويعطي 4096 لونًا فقط
4 خانات	`#f908`	اختصار مع شفافية في الخانة الأخيرة
6 خانات	`#22ff00`	الصيغة الكاملة، وتعطي نحو 17 مليون لون
8 خانات	`#22ff0080`	6 خانات للون وآخر خانتين للشفافية

ج) RGB: أحمر وأخضر وأزرق

الشاشة تصنع كل لون بخلط ضوء أحمر وأخضر وأزرق، وكل قناة قيمتها من 0 (لا ضوء) إلى 255 (أقصى ضوء).



الشاشة تخلط الضوء، لا الأصباغ. لذلك يعطي مزج الأضواء الثلاثة بكامل شدتها أبيض، وعدم وجود ضوء إطلاقًا يعطي أسود.

- أحمر + أخضر = **أصفر**
- أخضر + أزرق = **سماوي**
- أحمر + أزرق = **أرجواني**
- الثلاثة معًا = **أبيض**

```
rgb(255 0 0 / 50%)
```

اسم الدالة — القنوات: أحمر أخضر أزرق — فاصل — الشفافية

تشريح الصيغة الحديثة: القيم تُفصل بمسافات، وتُكتب الشفافية بعد شرطة مائلة.

القديمة (Level 3)	الحديثة (Level 4)	ملاحظة
`rgb(255, 0, 0)`	`rgb(255 0 0)`	بدون شفافية
`rgba(255, 0, 0, 0.5)`	`rgb(255 0 0 / 50%)`	مع شفافية
`hsl(120, 100%, 50%)`	`hsl(120 100% 50%)`	HSL
`hsla(240, 100%, 50%, .5)`	`hsl(240 100% 50% / .5)`	HSL مع شفافية
–	`hwb(120 0% 0%)`	جديدة: بمسافات فقط

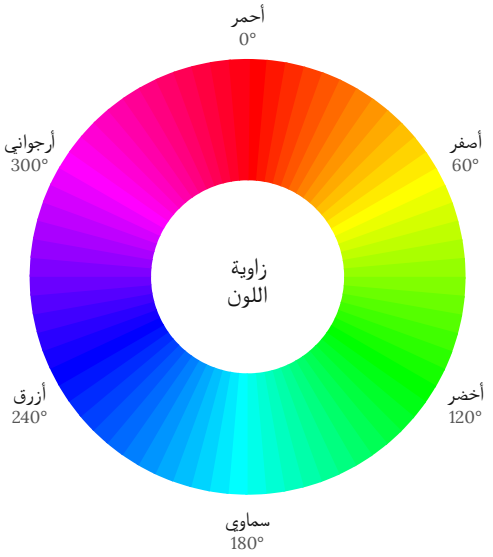
الصيغة الحديثة بمسافات، والقديمة بفواصل، والاثنتان تعملان في `rgb` و `hsl` .

د) HSL: أقرب لطريقة تفكير الإنسان

تصف اللون بثلاث أفكار بسيطة: **Hue** أي درجة اللون على عجلة الألوان (0 إلى 360)، و**Saturation** أي درجة الحيوية، و**Lightness** أي درجة الإضاءة. تغيير لون الزر عند التمرير يصبح سهلًا: تغيّر الإضاءة فقط.

٤ عجلة الألوان وفهم HSL

THE HUE WHEEL



الزاوية (Hue): الأحمر عند 0 درجة، والأخضر عند 120، والأزرق عند 240. وتفصل بين كل لونين أساسيين 120 درجة، فتقع الألوان الثانوية بينها (الأصفر عند 60 مثلًا).

مثال: `hsl(120 100% 50%)` أخضر نقي، لأن الزاوية 120 والحيوية كاملة والإضاءة في المنتصف.

الحيوية (Saturation)

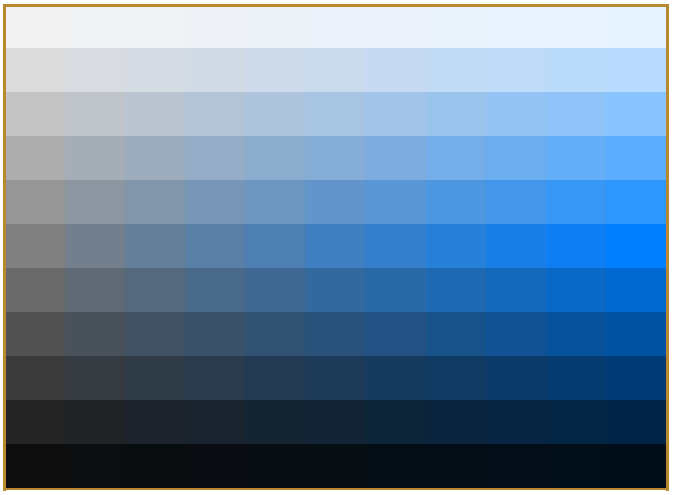
hsl(210 0% 50%) ..... hsl(210 100% 50%)

الإضاءة (Lightness)

hsl(210 100% 0%) ..... hsl(210 100% 100%)

الصفر أسود و100% أبيض دائمًا مهما كانت الزاوية، واللون النقي يكون عند 50%.

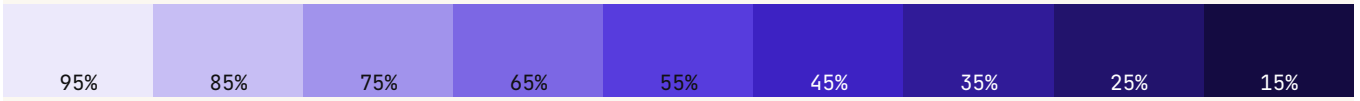
الحيوية والإضاءة معًا



هذه الشبكة تختصر فكرة HSL: كل لون على نفس الزاوية يقع في مكان ما داخلها. اختيار الحيوية والإضاءة هو ما يصنع الفرق بين لون باهت وآخر صارخ.

الزاوية ثابتة (210°) · الحيوية تزيد نحو اليمين · الإضاءة تقل نحو الأسفل

سلّم الدرجات



hsl(250 70% L) · L = 95 → 15

> **حيلة مفيدة:** للحصول على درجات متناسقة من لون واحد، ثبّت الزاوية والحيوية وغيّر الإضاءة فقط، كما في السلّم أعلاه.

تناسق الألوان على العجلة

تفيد العجلة في اختيار ألوان متجانسة، لأن العلاقات بين الألوان تصبح مجرد جمع أو طرح للزاوية:



٥ تحليل الأسطر السبعة

THE SNIPPET, LINE BY LINE

السطر	النوع	الشرح	الناتج
`gold`	اسم لون	أصفر ذهبي. يساوي `#ffd700` أي RGB = 255 / 215 / 0	
`rgb(106, 8, 8)`	RGB بالفواصل	أحمر داكن يميل للعنابي. أحمر 106 وأخضر 8 وأزرق 8، أي `#6a0808`	
`#22ff00`	HEX	أخضر ساطع. أحمر 22 (=34) وأخضر FF (=255) وأزرق 00	
`rgba(255, 0, 0, 0.5)`	RGB مع شفافية	أحمر نقي بنصف شفافية، فتظهر الخلفية من تحته	
`hsl(120, 100%, 50%)`	HSL	أخضر نقي. يساوي `#00ff00`	
`hsla(240, 100%, 50%, 0.5)`	HSL مع شفافية	أزرق نقي بنصف شفافية	
`hwb(120, 100%, 50%)`	HWB	غير صالحة بهذه الكتابة (انظر القسم التالي)، ولو كُتبت صحيحة لأعطت رمادي فاتح	

كيف تُقرأ قنوات RGB؟ (ثلاثة أمثلة)



طول الشريط يوضح كمية الضوء في كل قناة من 0 إلى 255.

٦ ملاحظتان مهمتان على الكود

TWO THINGS WORTH KNOWING

الملاحظة الأولى: `hwb()` لا تُكتب بفواصل

الفواصل مسموحة في الدوال القديمة فقط (`rgb` و `rgba` و `hsl` و `hsla`). أما `hwb()` فصيغتها الموثقة بمسافات بين القيم، لذلك سيتجاهل المتصفح السطر المكتوب بفواصل. والصيغة الصحيحة:

```
color: hwb(120 100% 50%);       /* valid syntax */
color: hwb(120 0% 0%);          /* pure green, same as hsl(120 100% 50%) */
color: hwb(120 20% 10% / 0.5); /* with 50% alpha */
```

ولماذا سيعطي `hwb(120 100% 50%)` لونًا رماديًا؟ لأن مجموع البياض والسواد (100% + 50% = 150%) تجاوز 100%، وعندها تتحول القيمة إلى رمادي بحسب نسبة الأبيض إلى المجموع (حوالي 67%)، أي قريب من `#aaaaaa` . الزاوية تصبح بلا تأثير.

الملاحظة الثانية: آخر قيمة صحيحة هي التي تفوز

كل الأسطر السبعة تكتب الخاصية `color` نفسها داخل نفس القاعدة، والمتصفح يطبّق **آخر تصريح صالح** فقط ويتجاهل الباقي. ولأن سطر `hwb` غير صالح هنا، يكون الفائز هو السطر السادس: أزرق نصف شفاف.

#	الأسطر بالترتيب	الحالة	الناتج
1	`color: gold;`	يُتجاوز	
2	`color: rgb(106, 8, 8);`	يُتجاوز	
3	`color: #22ff00;`	يُتجاوز	
4	`color: rgba(255, 0, 0, 0.5);`	يُتجاوز	
5	`color: hsl(120, 100%, 50%);`	يُتجاوز	
6	`color: hsla(240, 100%, 50%, 0.5);`	✔ يُطبَّق	
7	`color: hwb(120, 100%, 50%);`	✘ غير صالح	

المتصفح يقرأ الأسطر من الأعلى إلى الأسفل، ويبقى آخر سطر صالح فقط.

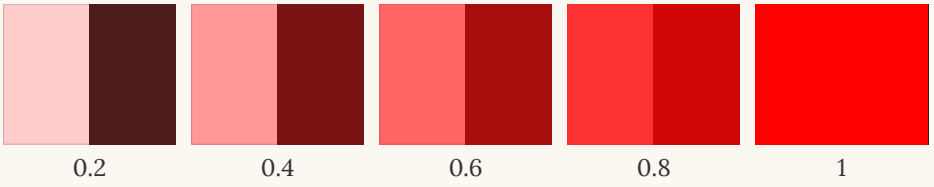
للتجربة العملية: اكتب كل لون في عنصر مستقل، مثل سبعة عناصر `<div>` لكل منها `background-color` مختلف، فترى الألوان جنبًا إلى جنب. ويمكنك فتح أدوات المطوّر (DevTools) واختيار أي لون ثم تبديل صيغته بين HEX وRGB وHSL بنقرة.

٧ الشفافية (Alpha)

TRANSPARENCY

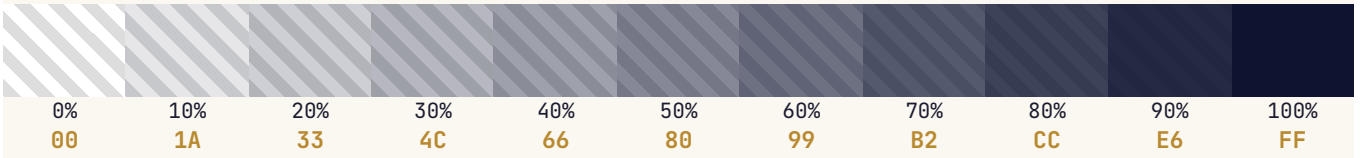
القناة الرابعة اختيارية، وتحدد مدى ظهور ما خلف اللون. قيمتها من 0 (شفاف تمامًا) إلى 1 (معتم)، أو بالنسبة المئوية.

```
rgb(255 0 0 / 0.5)      /* modern: slash before alpha */
rgba(255, 0, 0, 0.5)    /* legacy */
hsl(0 100% 50% / 50%)
#ff000080               /* 8-digit hex */
```



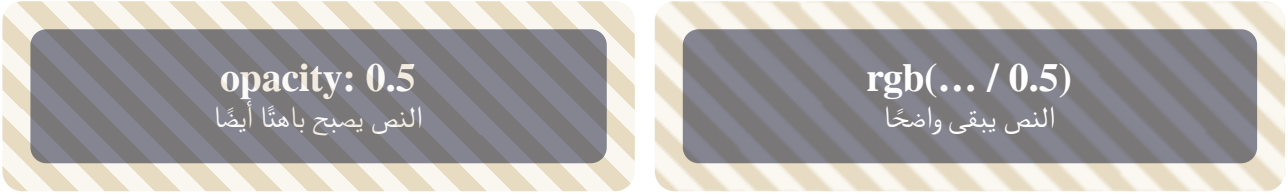
الأحمر نفسه بدرجات شفافية مختلفة فوق خلفية بيضاء (يمين) وداكنة (يسار).

الشفافية في صيغة HEX



القيمة الذهبية تحت كل نسبة هي الخانتان الأخيرتان في HEX ذي 8 خانات.

لون شفاف أم الخاصية opacity؟



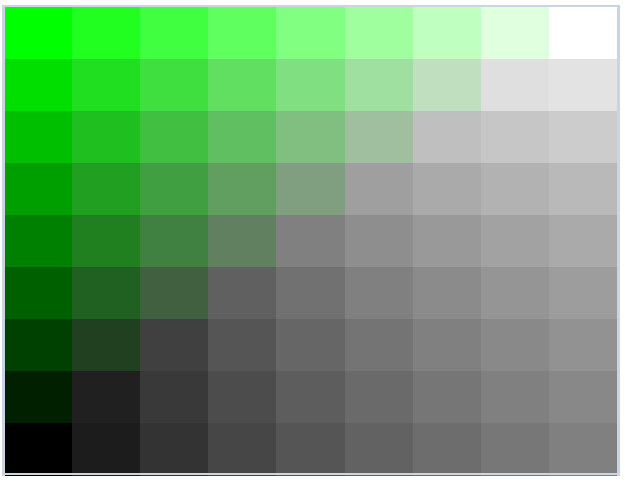
نفس درجة الشفافية، لكن الخاصية opacity (يسار) أثّرت على العنصر كله بينما اللون الشفاف (يمين) أثر على الخلفية فقط.

اللون الشفاف يؤثر على هذا اللون فقط، أما `opacity` فتجعل العنصر كله بما فيه من نص وأبناء شفافًا. للخلفية الشفافة مع نص واضح استخدم `rgb(0 0 0 / 0.5)` ولا تستخدم `opacity` .

٨ HWB: لون + بياض + سواد

HUE · WHITENESS · BLACKNESS

فكرة `hwb()` قريبة من الرسم: تختار لونًا ثم تضيف إليه بعض الطلاء الأبيض أو الأسود. ومن أجل أي زاوية H فإن `hwb(H 0% 0%)` يعطي نفس لون `hsl(H 100% 50%)` . زيادة البياض تفتّح اللون، وزيادة السواد تغمّقه.



الأعمدة: البياض يزيد نحو اليمين
الصفوف: السواد يزيد نحو الأسفل
الزاوية ثابتة عند 120 (أخضر)

لاحظ في الشبكة:

- الركن العلوي الأيسر أخضر نقي (`hwb(120 0% 0%)`).
- الركن العلوي الأيمن أبيض، والسفلي الأيسر أسود.
- كلما اقترب مجموع البياض والسواد من 100% اختفى أثر اللون، وعند 100% يصبح رماديًا تمامًا.

٩ الألوان الحديثة (Level 4)

WIDE GAMUT & PERCEPTUAL SPACES

الصيغ السابقة كلها داخل sRGB. المستوى الرابع من CSS Color أضاف فضاءات أوسع وأدق، ومن أهمها:

الصيغة	الفكرة
`lab()` و `lch()`	فضاءات مبنية على إدراك العين، وتستطيع وصف ألوان خارج نطاق sRGB.
`oklab()` و `oklch()`	نسخة محسّنة منها، تعتمد على الإضاءة والكثافة اللونية والزاوية، وتعطي تغيّرات أكثر انتظامًا أمام العين.
`color(display-p3 ...)`	تحديد اللون في فضاء معيّن مثل Display P3 (شاشات أوسع ألوانًا) أو rec2020.
`color-mix()`	خلط لونين بنسبة تحددها وفي الفضاء الذي تختاره.
الصيغة النسبية	اشتقاق لون من لون آخر، مثل `hwb(from green h w b / 0.5)` .

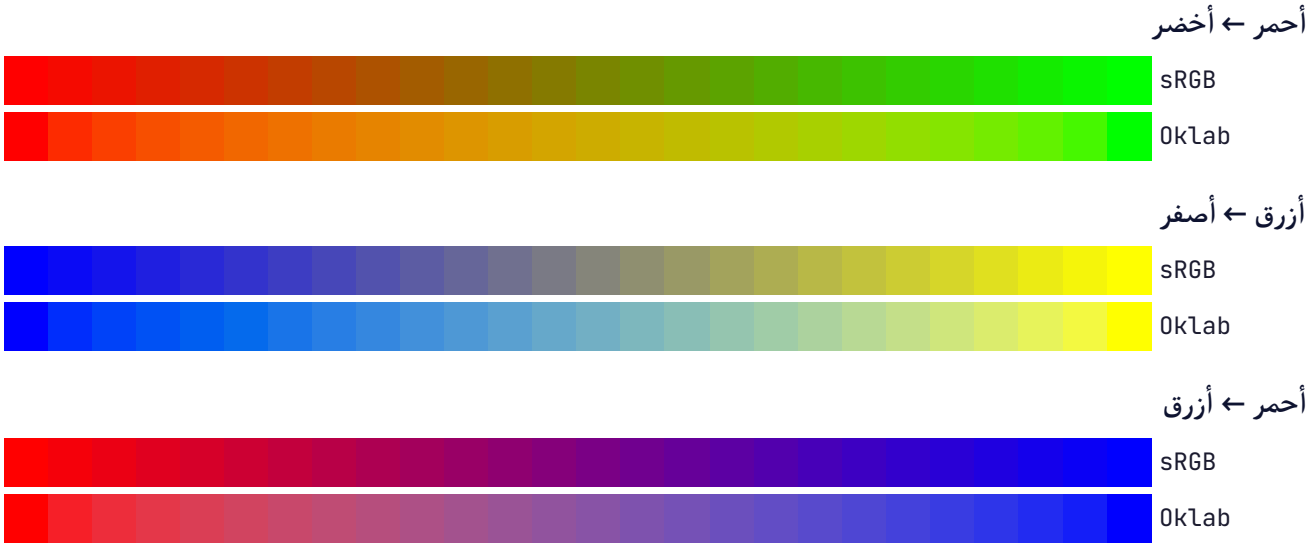


رسم تقريبي مبسّط على مخطط CIE xy: المثلثات تمثّل نطاق الألوان الذي يغطيه كل فضاء. نطاق sRGB هو الأصغر.

لماذا لا يكفي HSL دائمًا؟

HSL لا تُعدّ منتظمة إدراكيًا: لونان بنفس قيمة الإضاءة، مثل الأصفر والأزرق، قد يبدوان مختلفين جدًا في السطوع الفعلي. أما OKLCH فصُممت لتتوافق تغيّراتها الرقمية مع ما تراه العين، ولذلك صارت مفضلة لبناء لوحات الألوان وأنظمة التصميم.

الخلط داخل فضاءات مختلفة



الشرائط محسوبة بالطريقتين لتوضيح الفكرة؛ اختيار الفضاء يغيّر شكل الألوان في المنتصف، ولهذا تطلب color-mix() منك تحديده.

١٠ color-mix والألوان النسبية

MIXING AND DERIVING

تأخذ `color-mix()` لونين وتعيد لونًا جديدًا. ذكرت MDN أنها متاحة في المتصفحات الرئيسية منذ مايو 2023. وفيها يُنصح باختيار فضاء مثل Oklab أو OKLCH عندما تريد نتيجة متناسقة بصريًا، بينما قد يعطي sRGB درجات رمادية أو داكنة أكثر من المتوقع.

```
:root {
  --brand: oklch(55% 0.18 250);

  --brand-light:   color-mix(in oklch, var(--brand) 60%, white);
  --brand-dark:    color-mix(in oklch, var(--brand) 70%, black);
  --brand-overlay: color-mix(in srgb,  var(--brand) 15%, transparent);
}
```

ومعنى `var(--brand)` أنك عرّفت اللون مرة واحدة كمتغير، ثم اشتقت منه الدرجات الأفتح والأغمق. بهذه الطريقة يتغير نظام الألوان كله بتعديل سطر واحد.

الصيغة النسبية (Relative Color Syntax)

```
color: hwb(from green h w b / 0.5);          /* same color, 50% alpha */
color: hwb(from #123456 h calc(w + 30) b);   /* lighter */
```

تقرأ الدالة قنوات اللون الأصلي بعد الكلمة `from` وتعيد استخدامها، مع إمكانية تعديلها بـ `calc()` .

تنبيه التوافق: الصيغ الحديثة جيدة الدعم، لكن إذا كان جمهورك يستخدم متصفحات قديمة فاكتب سطرًا بسيطًا أولًا ثم السطر الحديث بعده. المتصفح الذي لا يفهم الثاني يبقي الأول.

```
.card {
  background: #e63946;                 /* fallback */
  background: oklch(62% 0.21 25);      /* modern */
}
```

١١ التباين وسهولة القراءة

CONTRAST & ACCESSIBILITY

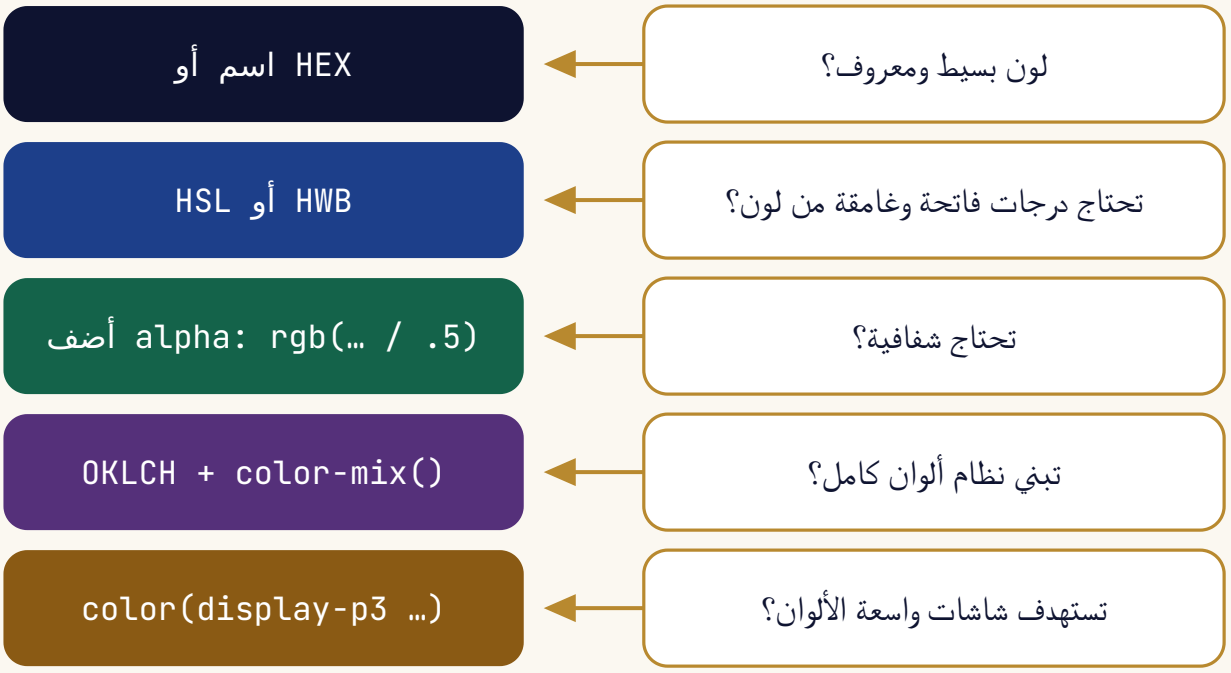
اللون الجميل لا يفيد إن لم يُقرأ النص فوقه. يقيس معيار WCAG نسبة التباين بين لونين من 1 إلى 21، ويطلب المستوى AA نسبة **4.5 إلى 1** للنص العادي و**3 إلى 1** للنص الكبير. الأمثلة التالية محسوبة بالمعادلة القياسية:

Aa نص تجريبي #ffffff / #0e1330 يجتاز AA 18.19:1	Aa نص تجريبي #767676 / #ffffff يجتاز AA 4.54:1	Aa نص تجريبي #6a0808 / #ffffff يجتاز AA 12.72:1
Aa نص تجريبي #aaaaaa / #ffffff لا يجتاز 2.32:1	Aa نص تجريبي #ffd700 / #ffffff لا يجتاز 1.40:1	Aa نص تجريبي #22ff00 / #000000 يجتاز AA 15.37:1

لا تعتمد على اللون وحده لنقل المعنى (مثل الأحمر للخطأ فقط)، فبعض المستخدمين لا يميّزون بعض الألوان. أضف أيقونة أو نصًا مع اللون.

١٢ أي صيغة أختار؟

CHOOSING THE RIGHT FORMAT



الحالة	الأنسب	السبب
لون بسيط ومعروف	اسم أو HEX	قصير وواضح ومتوافق مع كل شيء
نقل لون من برنامج تصميم	HEX	أغلب الأدوات تعطيه مباشرة
درجات متعددة من لون واحد	HSL	تغيّر الإضاءة فقط
تفتيح وتغميق بطريقة «طلاء»	HWB	بياض وسواد بدل الحيوية
شفافية	RGB أو HSL مع alpha	تؤثر في اللون فقط
نظام تصميم ولوحة منتظمة	OKLCH + color-mix	تغيّر منتظم أمام العين
شاشات واسعة الألوان	color(display-p3 ...)	ألوان أغنى من نطاق sRGB

نصائح عملية قصيرة

- ضع ألوان المشروع في متغيرات `-- name` ولا تكررها في كل مكان.
- اختبر التباين بين لون النص والخلفية قبل اعتماد أي لوحة.
- استخدم `currentcolor` للأيقونات كي تتبع لون النص تلقائيًا.
- اكتب سطرًا احتياطيًا بسيطًا قبل أي صيغة حديثة.

١٣ ملخص سريع واختبر نفسك

CHEAT SHEET & QUIZ

الصيغة	مثال (أحمر)	ملاحظة
اسم	`red`	148 اسمًا في المواصفة
HEX	`#ff0000` `#f00` `#ff000080`	3 / 4 / 6 / 8 خانات
RGB	`rgb(255 0 0 / 50%)`	القديمة: `rgb(255, 0, 0)` و `rgba()`
HSL	`hsl(0 100% 50% / 50%)`	الزاوية 0 إلى 360
HWB	`hwb(0 0% 0% / 50%)`	بمسافات فقط، بدون فواصل
OKLCH	`oklch(63% 0.26 29)`	منتظم إدراكيًا
خلط	`color-mix(in oklch, red 60%, blue)`	اختر الفضاء بنفسك

اختبر نفسك

1. أي سطر في الكود الأصلي هو الذي سيُطبَّق فعليًا، ولماذا؟
2. ما اللون الناتج من `hsl(240 100% 50%)`؟
3. كم خانة في HEX المدعوم مع الشفافية؟
4. ماذا يحدث إذا زاد مجموع البياض والسواد في `hwb()` عن 100%؟
5. لماذا نفضّل OKLCH على HSL في أنظمة التصميم؟

الإجابات: (1) السطر السادس hsla لأن hwb غير صالح وآخر صالح يفوز · (2) أزرق نقي · (3) 4 أو 8 · (4) يتحول إلى رمادي · (5) لأنها أنظم إدراكيًا.

١٤ المراجع

REFERENCES

1. MDN — <color> data type: developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/color_value
2. MDN — hwb(): developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/color_value/hwb
3. MDN — color-mix(): developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Reference/Values/color_value/color-mix
4. MDN Blog — New functions, gradients, and hues in CSS colors (Level 4): developer.mozilla.org/en-US/blog/css-color-module-level-4
5. MDN Glossary — Color space: developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/Color_space
6. W3C — CSS Color Module Level 4: www.w3.org/TR/css-color-4/

7. W3C CSSWG Issue #9228 — hwb() normalization: github.com/w3c/csswg-drafts/issues/9228

8. O'Reilly — CSS: The Definitive Guide, Appendix C (148 named colors)

9. W3cubDocs — CSS color property reference: docs.w3cub.com/css/color

10. Flavio Copes — Modern CSS colors: oklch() and color-mix(): flaviocopes.com/css-oklch-color-mix/

الشروح والأمثلة والرسوم مكتوبة وحُسبت خصيصًا لهذا الملف اعتمادًا على المصادر أعلاه. نسب التباين محسوبة بمعادلة WCAG القياسية، ومخطط النطاقات اللونية رسم تقريبي. تأكد من حالة دعم المتصفحات وقت الاستخدام الفعلي.